Librería El Mundo de Sofía

La librería solicita el diseño de una base de datos que facilite la gestión del Inventario, las Ventas y los Clientes, la cual se estructura en cinco entidades principales: **LIBROS**, **AUTORES**, **CLIENTES**, **PEDIDOS** y **TRANSACCIONES**.

A partir de estas entidades, y aplicando el proceso de normalización, se incorporan tablas auxiliares e intermedias para garantizar la atomicidad, eliminar redundancias y mantener la integridad referencial del sistema.

Descripción de Entidades Principales y Auxiliares

Tomando en cuenta las gestiones que se pretenden realizar con este sistema, la estructura se divide en los siguientes módulos:

A. Módulo de Inventario y Catálogo
   a. **LIBROS**: Entidad Principal que almacena la información principal de cada obra literaria utilizando el *ISBN* como Llave Primaria. Contiene datos como el Título, la Fecha de Publicación, el Precio y el stock.
   b. **AUTORES**: Entidad Principal que registra la información de los escritores como el Nombre, Fecha de Nacimiento y su Nacionalidad.
   c. **LIBROAUTOR**: Teniendo en cuenta que un libro puede ser escrito por varios autores y un autor puede escribir diferentes obras, se crea esta Entidad Auxiliar, que funciona como puente que relaciona el ISBN con el Id_Autor, evitando datos repetitivos.
   d. **EDITORIALES** y **CATEGORIAS**: Se separan de la Entidad LIBROS para evitar redundancias y conectando esta Entidad a ellas por medio de llaves foráneas, lo que evita dependencias transitivas.

LIBROS						
ISBN	Título	Id_Editorial	Id_Categoría	Fecha Publicacion	Precio	Stock

EDITORIALES	
Id_Editorial	Nombre

CATEGORIAS	
Id_Categoria	Nombre

LIBROAUTOR		
Id_LibroAutor	ISBN	Id_Autor

AUTORES			
Id_Autor	Nombre	Fecha Nacimiento	Nacionalidad

B. Módulo de Clientes
   a. **CLIENTES**: Entidad Principal que gestiona los datos de contacto de los clientes, como Nombre, Email, Teléfono y Dirección.
   b. **DIRECCION**: Entidad Auxiliar que permite mantener la atomicidad de los datos y evitar campos compuestos. La Entidad CLIENTES hace referencia a ella mediante una llave foránea.

CLIENTES				
Id_Cliente	Nombre	Email	Telefono	Id_Direccion

DIRECCION			
Id_Direccion	Via	Nombre	Numero

C. Módulo de Ventas, Operaciones y Pagos
   a. **PEDIDOS**: Entidad Principal que registra las compras realizadas por los clientes, asociando un Id_Pedido, el Id_Cliente, la Fecha de Compra y el Estado del Pedido.
   b. **DETALLEPEDIDOS**: Entidad Auxiliar creada para resolver la relación entre los pedidos y los libros adquiridos. Esto permite que un pedido incluya múltiples libros con cantidades específicas mediante registros detallados vinculados por el Id_Pedido e ISBN.
   c. **METODOPAGO**: Entidad Auxiliar implementada para atomizar los canales de cobro autorizados.
   d. **TRANSACCIONES**: Entidad Principal diseñada para aislar el flujo financiero. Cada pedido genera una transacción con el Método de Pago, el Monto Total y la Fecha en que se efectuó la operación, vinculándose a través del Id_Pedido como llave foránea.

PEDIDOS			
Id_Pedido	Id_Cliente	Fecha	Estado

DETALLEPEDIDOS			
Id_DetallePedido	ISBN	Cantidad	Id_Pedido

METODOPAGO	
Id_MetodoPago	Tipo

TRANSACCIONES				
Id_Transaccion	Fecha	Id_Metodo Pago	Monto Total	Id_Pedido

Restricciones y Validaciones

Se establecen reglas en el modelo relacional para garantizar la consistencia, unicidad y correcta asociación entre las entidades de la librería.

- Cada tabla cuenta con un identificador único que garantiza que los registros no se dupliquen. En el caso de la Entidad LIBROS se utiliza el ISBN como clave primaria debido a su carácter universal e irrepetible en el mercado.
- Se establecen restricciones para conectar las diferentes entidades de forma coherente, por ejemplo:
    - Un PEDIDO debe estar asociado obligatoriamente a un CLIENTE existente.
    - Toda TRANSACCION requiere un Id_Pedido válido y un Método de Pago registrado.
    - Un LIBRO no puede existir sin un AUTOR, una EDITORIAL y una CATEGORIA válidos.
- Se aplican restricciones de Unicidad en atributos importantes para prevenir la inserción de registros duplicados.
- Se aplican restricciones en campos numéricos para impedir valores negativos.

ENTIDAD	LLAVE PRIMARIA	LLAVE FORÁNEA	RESTRICCIONES
LIBROS	ISBN	Id_Editorial, Id_Categoria	ISBN (Único por naturaleza), Precio > 0, Stock >=0
AUTORES	Id_Autor	-	-
LIBROAUTOR	Id_LibroAutor	ISBN, Id_Autor	
EDITORIALES	Id_Editorial	-	Nombre (Valor irrepetible)
CATEGORIAS	Id_Categoria	-	Nombre (Valor irrepetible)
CLIENTES	Id_Cliente	Id_Direccion	Email y Teléfono (Valores únicos por cada cliente)
DIRECCION	Id_Direccion	-	-
PEDIDOS	Id_Pedido	Id_Cliente	-
DETALLEPEDIDOS	Id_DetallePedido	ISBN, Id_Pedido	Cantidad > 0
TRANSACCIONES	Id_Transaccion	Id_Pedido, Id_MetodoPago	Id_Pedido (Valor irrepetible)
METODOPAGO	Id_MetodoPago	-	Tipo (Valor irrepetible)